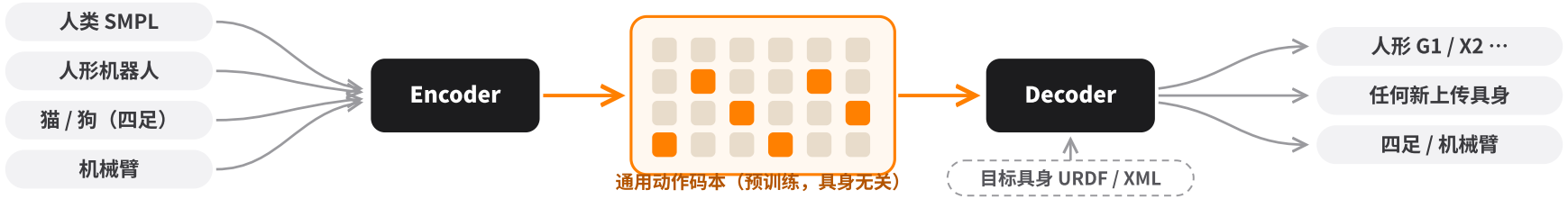
AlphaMotion • 算法核心

Greenwich（空间层）× Equator（时序层）— 20 秒版 • 第 1/2 页

把任何具身的动作压成通用 token → 生成 = 在 token 空间搭桥 → 具身在解码那一刻才决定

1 Greenwich — 空间层

动作 ⇄ 通用 motion-primitive 码本，重定向消失在码本里



没有 GMR

没有任何参数化重定向算法

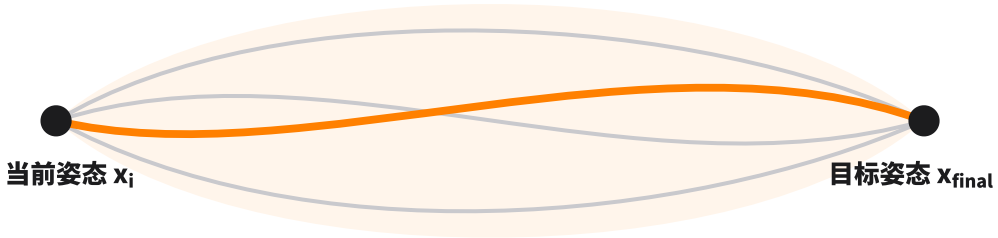
解码 0.2 ms / 帧 | 关节违规率 2% ± 0.7% | 一次预训练，对所有具身生效 | 源具身任意：人 • 机器人 • 猫狗 • 机械臂

2 Equator — 时序层

在潜空间预测码流，再交给 Greenwich 解码

自回归（masked attn）	$P(x_i) = P(x_i \mid x_1 \cdots x_{i-1})$	— 只看过去，一步步猜
桥（Markov Bridge）	$P(x_{i+1} \cdots x_{final-1} \mid x_i, x_{final})$	— 两端钉死，中间自己长出来

自由度中间最大、两端为零 —— 所以两端永远命中



① 脑补
只给当前 + 目标，中间过程模型自己长

② 过渡
给两段动作，衔接处自动平滑

③ 插入
一段动作中插入另一段，自动学会来回切换

3 彩虹桥 — 跨任务换乘

两座桥焊在同一个码上

任务 y 同理：$P(y_{i+1} \cdots y_{final-1} \mid y_i, y_{final})$，令 $x_{bridge} = y_{bridge} = z_{rainbow}$



两个任务只要在码流里**共享一个 token**，就能互相接通。这就是从走 → 跑 → 跳 → 蹲逐步扩张的机制基础： 已掌握动作的**码邻居**就是下一步能学的动作 —— 地平线算法（geodecity）沿着它一格格往外推。

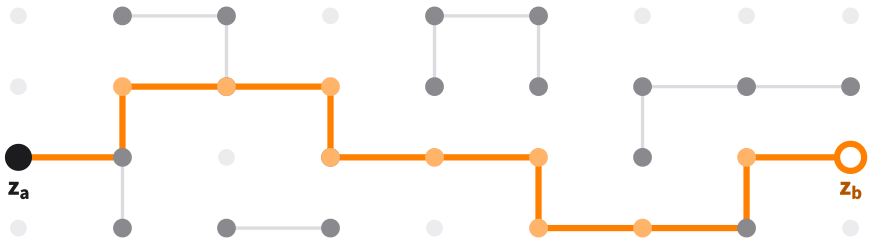
为什么潜空间 • 可以搜路径

FSQ 把动作流形变成有限格点图 → 拉普拉斯妖学会每条边的概率 → 生成、换乘、恢复全都变成图上搜路径

4 FSQ 格点 = 有限图

连通性可判定，桥不靠运气

$z \in \{1 \cdots L\}^D$（每维只有几档的高维格子）　状态总数有限 ⇒ 潜空间是一张图，不是未知的连续地带



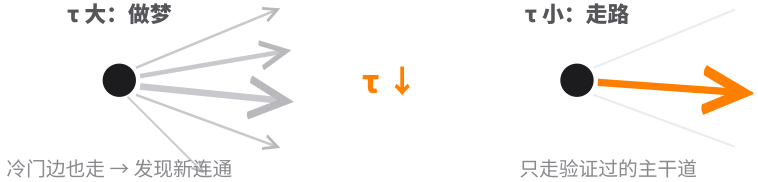
数据走过的格点和边构成一张图 —— 可桥接 ⇔ 两点在同一连通分量

连续潜空间里"两个状态之间有没有路"是玄学；格点上它是**可以查表回答的事实**。 桥的成功率不靠祈祷，靠图的连通性——这就是"潜空间桥接连通性"。

5 拉普拉斯妖 × 温度

妖 = 学到的转移核；温度 = 探索的胆量

妖：$P(z_{t+1} \mid z_t)$　温度采样：$P_\tau(z'|z) \propto P(z'|z)^{1/\tau}$　τ 大 = 探索稀疏边，τ→0 = 只走主干道



① 高温做梦
妖用大 τ 采样候选码流（会有幻觉）

② 物理门 + 真考
仿真里筛：滑步 / 穿地 / 跳变 / 失衡全刷掉

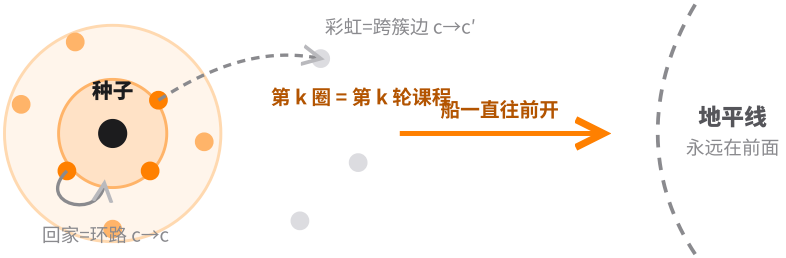
③ 活下来的入池
妖在新数据上再训练，τ 逐步下调

这就是"温度下采样学习"：**做梦 → 筛选 → 长记性**的闭环。妖不是天生全知，是一轮轮把幻觉换成经验。

6 地平线算法 geodecity

掌握集沿邻居一圈圈外扩，永远追不上地平线

$M_{k+1} = M_k \cup \{ w \in N(M_k) : 真考(\pi_k, w) \geqslant \tau \}$　N = 码重叠的邻居；π 同步再训练，一个 generalist



两种扩张招式都是第 1 页的桥：**回家**（出门绕一圈回起点，安全试胆）、**彩虹**（借共享码跨进新家族）。 考试是**真考**——policy 从头执行整窗、量真实位移，不用任何滑动平均估计。

★ 路径搜索解锁什么

动作生成 → 动作导航

① 零样本长程编排
给起点和终点，图上搜一条路——从没排练过的动作串（走→跳过障碍→翻滚→起身）一次生成，不需要该组合出现在数据里。

② 任意时刻在线换乘
执行到一半改目标：当前码就是图上一个点，从这里重搜路径，动作不断、不跳帧。游戏 NPC / 遥操作接管 / 突发避障同一套机制。

③ 摔倒自恢复
摔倒后的姿态也是图上一个点。恢复 = 搜一条从"倒地"回到"任意动作"的路——起身不是专门训的技能，是导航的副产品。

④ 天生跨具身
路径在潜空间搜完，最后一步才解码到某台机器人：同一条路，人形 / 四足 / 机械臂全线通用，规划一次到处执行。

⑤ 可控、可审计
路径是显式的码序列：可以避开危险码、卡时间预算（retiming）、事后逐码回放解释"为什么这么动"——黑盒生成做不到的。